

第62届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2022 年德国数学奥林匹克题目委员会
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

620331 寻找数字

例子：

从要找的数中减去36，得到75。

算式： $x - 36 = 75$

要找的数是111。

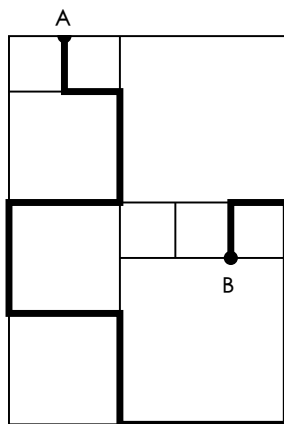
分别写出要找的数，并写下你的计算过程。

- a) 要找的数是37的4倍。
- b) 给要找的数加上176和503，得到1000。
- c) 要找的数是784和443的差。
- d) 从要找的数中减去654，再减去93，得到80。
- e) 要找的是12的3倍与35的五分之一的和。

620332 长方形中的路线

图中的正方形有三种不同大小（小、中、大）。一个小正方形的边长是20 cm。

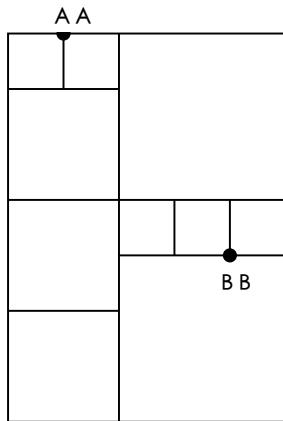
提示：图形不是按比例画的。



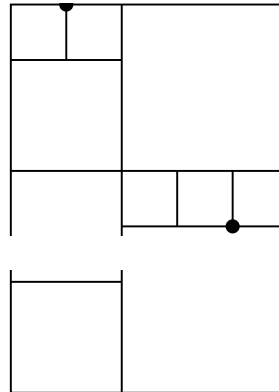
- a) 分别写出中正方形和大正方形的边长。
- b) 写出从A到B的粗线所表示路线的长度。
请写下你的计算过程。

下一页继续！

- c) 沿给定的线，画出一条从A到B的最短路线，并写出这条路线的长度。请写下你的计算过程。

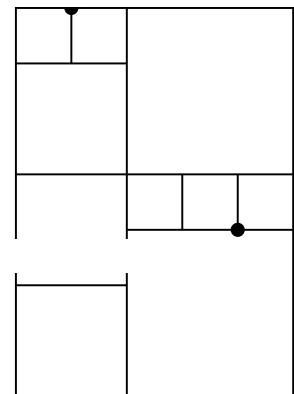
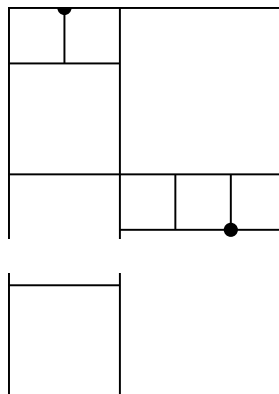
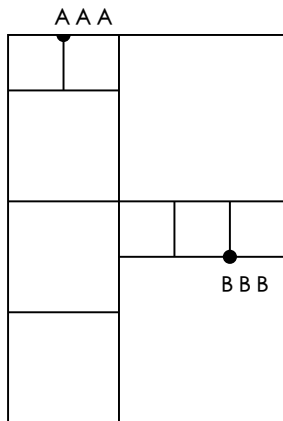


试一试



- d) 沿给定的线，画出一条从A到B的路线，使它正好长180 cm。

试一试



620333 PIN码

Anna 忘记了手机解锁用的4位PIN码。她只记得：

- 四个数字都不同，
- 第一位是1，
- 最后一位是8，
- 另外两位是奇数。

写出所有可能。

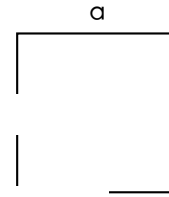
下一页继续！

620334 边长

在a)、b)和c)中写下你的计算过程。

- a) 对于这个正方形，有：
 $a = 3.5 \text{ cm}$ 。

计算正方形的边长之和。



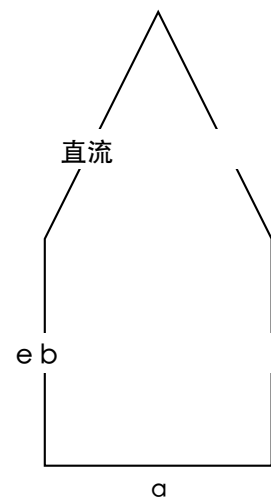
- b) 对于这个梯形，有：
 $a + b + c + d = 27 \text{ cm}$ ，
 $d = 4.5 \text{ cm}$ ，
 d 和 b 一样长，
 c 的长度是 a 的一半。

分别计算 a 、 b 、 c 的长度。



- c) 对于这个五边形，有：
 $a + b + c + d + e = 21 \text{ cm}$ ，
 e 和 b 一样长，
 d 和 c 一样长，
 e 和 d 长度不同，
 $a = 5 \text{ cm}$ 。

分别计算 b 、 c 、 d 的长度。写出一个答案。



620335 划去数字

这里把1到15的所有数依次写在一起。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

每次划去17个数字，使剩下的是四位数。数字的顺序不能改变。

请这样划去数字，使得

- a) 得到尽可能大的数。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 这个数是。
- b) 得到尽可能小的、能被5整除的数。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 这个数是。

下一页继续！

c) 得到尽可能大的、能被10整除的数。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 这个数是 。

d) 得到尽可能小的、各位数字都不同的数。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 这个数是 。